



电磁学期末复习

YF. Tong

(2023) School of Physical Sciences

Dept. of Optics & Optical Engineering

2026-07-02

期末考试时间

PHYS1004A		电磁学A	东区
5103	2026-07-06	08:30-10:30	
5203			
5303			

保重身体
放松心情
准时应考

		星期一 2026-07-06	星期二 2026-07-07	星期三 2026-07-08	星期四 2026-07-09	星期五 2026-07-10	星期六 2026-07-11	星期日 2026-07-05
上午	1	电磁学A	线性代数 (B1)		数学分析 (B2)	微积分II		
	2							
	3							
	4							
	5							
下午	6							
	7							
	8							
	9							
	10							



- 补遗1：交流电路
- 补遗2：导体中的电磁波
- Electromagnetism: A General Review and Beyond
- 公式与重点考点回顾
- 2024, 2025年电磁学 (H) 期末试题分析
- 课程结语

- 上节课讲到Maxwell建立方程组的贡献，复旦大学周磊老师有一段很精彩的阐述，推荐大家考后一听；这门线上课也是初学电动力学一份相当不错的参考，虽然没有讲多么“高大上”的东西，但是有很多深刻的物理思考。

- https://www.bilibili.com/video/BV1j4411t7KH?p=7&vd_source=6b2c8e04d5d60a1e8f1cbeabcc32c32c



补 遗

若本班不重点考察，简单了解即可

即使有所考察的班级，也不建议作为备考重点来看，看完基本的再来研究这部分内容

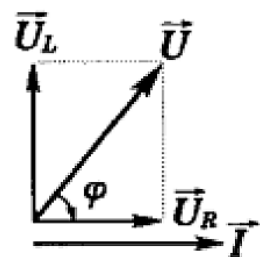
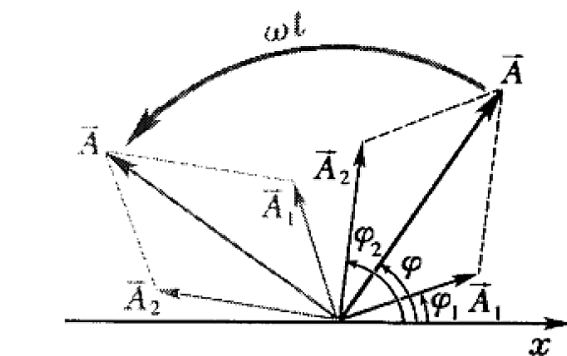
补遗1：交流电路 若仍有遗漏，请参考赵凯华老师《新概念电磁学》Chap.5.5-5.12



(1)任何非简谐式的交流电都可分解为一系列不同频率的简谐成分。

(2)不同频率的简谐成分在线性电路中彼此独立、互不干扰。

有效值是指这一交流电通过电阻时产生的焦耳热与数值多大的直流电相当



矢量图解法

$$Z = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}.$$

图 5 - 60 RL

串联矢量图解

$$\tilde{Z} = \frac{\tilde{U}}{\tilde{I}} = \frac{\tilde{U}_0}{\tilde{I}_0} = \frac{U_0}{I_0} e^{i(\varphi_u - \varphi_i)}$$

例题 14 用复数法解 RL 串联电路。

解：

$$\tilde{Z} = \tilde{Z}_R + \tilde{Z}_L = R + i\omega L.$$

故电路的总阻抗

$$Z = |\tilde{Z}| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2},$$

相位差

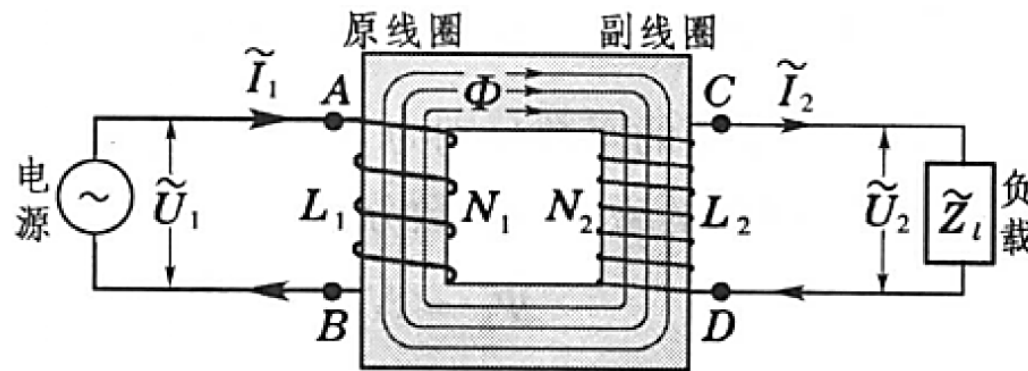
$$\varphi = \arg(\tilde{Z}) = \arctan \frac{\omega L}{R},$$

结果与 7.2 节中用矢量图解法得到的一样。■

➤ 谐振电路（选频）， Q 值，谐振峰宽，通频带宽（讲义2.7节）

➤ 理想变压器的变比公式；三相交流电

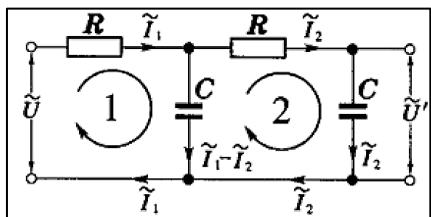
$$\frac{\tilde{U}_1}{\tilde{U}_2} = -\frac{N_1}{N_2}, \quad \frac{\tilde{I}_1'}{\tilde{I}_2} = -\frac{N_2}{N_1}.$$



补遗1：交流电路 若仍有遗漏，请参考赵凯华老师《新概念电磁学》Chap.5.5-5.12



例题 16 计算图 5-73 所示电路中输出电压 $u'(t)$ 与输入电压 $u(t)$ 大小之比和相位差。



(iii) 整理为联立方程组的标准形式：

$$\begin{cases} \tilde{I}_1 R + \frac{\tilde{I}_1 - \tilde{I}_2}{i\omega C} = \tilde{U}, \\ \tilde{I}_2 \left(R + \frac{1}{i\omega C} \right) - \frac{\tilde{I}_1 - \tilde{I}_2}{i\omega C} = 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} \left(R + \frac{1}{i\omega C} \right) \tilde{I}_1 - \frac{1}{i\omega C} \tilde{I}_2 = \tilde{U}, \\ -\frac{1}{i\omega C} \tilde{I}_1 + \left(R + \frac{2}{i\omega C} \right) \tilde{I}_2 = 0. \end{cases}$$

(iv) 解出 $\tilde{I}_2$ ：

$$\tilde{I}_2 = \frac{\tilde{U}}{i\omega C} \cdot \frac{1}{R^2 - \frac{1}{(\omega C)^2} + \frac{3R}{i\omega C}},$$

(v) 因为 $\tilde{U}' = \tilde{I}_2 / i\omega C$ ，所以

$$\frac{\tilde{U}'}{\tilde{U}} = \frac{1}{1 - (\omega CR)^2 + 3i\omega CR}.$$

由复数比 $\tilde{U}'/\tilde{U}$ 可同时得到 $u'(t)$ 与 $u(t)$ 大小之比和相位差：

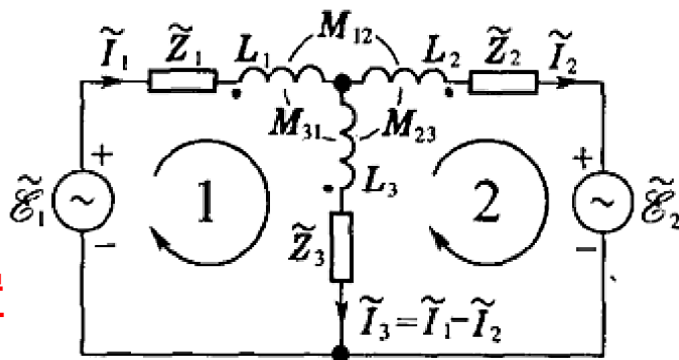
$$\begin{cases} \frac{U'}{U} = \left| \frac{\tilde{U}'}{\tilde{U}} \right| = \left| \frac{1}{1 - (\omega CR)^2 + 3i\omega CR} \right| = \frac{1}{\sqrt{(\omega CR)^4 + 7(\omega CR)^2 + 1}}, \\ \Delta\varphi = \varphi_{u'} - \varphi_u = \arg\left(\frac{\tilde{U}'}{\tilde{U}}\right) = -\arctan\left(\frac{3\omega CR}{1 - (\omega CR)^2}\right). \end{cases}$$

上列结果表明， ω 愈大，输出电压 U' 与输入电压 U 之比愈小。这个电路实际上是个典型的二级低通滤波电路，也是二级的 RC 相移电路。

同名端： Φ_L, Φ_M 同号

异名端： Φ_L, Φ_M 反号

“.” 表示同名端位置



解：根据基尔霍夫方程组，考虑到上述互感电压正负号的规定，对于回路 1，

$$(\tilde{Z}_1 + i\omega L_1) \tilde{I}_1 + (\tilde{Z}_3 + i\omega L_3) \tilde{I}_3 - i\omega M_{31} \tilde{I}_3 - i\omega M_{13} \tilde{I}_1 - i\omega M_{21} \tilde{I}_2 + i\omega M_{23} \tilde{I}_2 - \tilde{\mathcal{E}}_1 = 0,$$

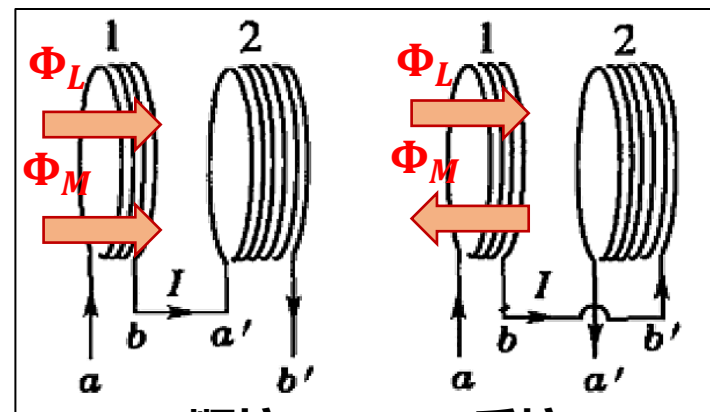
对于回路 2，

$$(\tilde{Z}_2 + i\omega L_2) \tilde{I}_1 - (\tilde{Z}_3 + i\omega L_3) \tilde{I}_3 - i\omega M_{12} \tilde{I}_1 + i\omega M_{13} \tilde{I}_1 + i\omega M_{32} \tilde{I}_3 - i\omega M_{23} \tilde{I}_2 + \tilde{\mathcal{E}}_2 = 0,$$

其中 $\tilde{I}_3 = \tilde{I}_1 - \tilde{I}_2$ 。 ■

当 $\tilde{I}_1, \tilde{I}_2$

的标定方向自两线圈的同名端流入时， $\tilde{U}_{21}$ 表达式中的所写的正负号与 $\tilde{U}_{L1}$ 表达式相同；自两异名端流入时，则正负号相反。



顺接 同名端相接
反接 异名端相接



补遗2：导体中的电磁波

真空中： $\rho = 0, J = 0$

导体中： $\rho = 0, J \neq 0$ 没有净电荷，但存在体电流！（本性）

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu\sigma\vec{E} + \mu\epsilon\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu\sigma\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \mu\epsilon\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

E 的一次时间偏导，对比 $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \omega t$

表示阻尼衰减——电阻带来的效应

时谐解： $\vec{E}(t, \vec{x}) = \vec{E}(\vec{x})e^{-i\omega t}, \quad \vec{B}(t, \vec{x}) = \vec{B}(\vec{x})e^{-i\omega t}$

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = +i\omega\mu\vec{H} \\ \nabla \times \vec{H} = -i\omega\epsilon\vec{E} \end{cases} \xrightarrow[k \triangleq \omega\sqrt{\mu\epsilon}]{\text{均匀介质}} \begin{cases} \nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0 \\ \nabla^2 \vec{H} + k^2 \vec{H} = 0 \end{cases}$$

定态波动方程

引入 σ 后，方程多了一项：

$$\nabla \times \vec{E} = +i\omega\mu\vec{H}, \quad \nabla \times \vec{H} = \sigma\vec{E} - i\omega\epsilon\vec{E}$$

若定义：

$$\tilde{\epsilon} \triangleq \epsilon + i\frac{\sigma}{\omega}$$

就恢复到和之前几乎完全一样的形式：

$$k^2 = \omega^2\mu\tilde{\epsilon} = \omega^2\mu\epsilon + i\omega\mu\sigma$$

→ 复波矢、复介电常量，虚部表示的就是损耗！

更直观的看法： $e^{ikx} = e^{i(\beta+i\alpha)x} = e^{i\beta x} e^{-\alpha x}$

实部传播，虚部损耗

$k = \beta + i\alpha$, β 和 α 都是矢量，传播方向和衰减方向（二者不一定平行！）

相速度描述传播，此时定义为 $v_p = \omega/\beta$

$$\vec{k} \cdot \vec{k} = k^2 = \omega^2\mu\tilde{\epsilon}$$

$$\Rightarrow \beta^2 - \alpha^2 + 2i\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = \omega^2\mu\epsilon + i\omega\mu\sigma$$

$$\Rightarrow \beta^2 - \alpha^2 = \omega^2\mu\epsilon, \quad \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = \frac{1}{2}\omega\mu\sigma$$

补遗2：导体中的电磁波

$$\beta^2 - \alpha^2 = \omega^2 \mu \varepsilon$$

$$2\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = \omega \mu \sigma$$

➤ β 和 α 都直接含有 $\omega \rightarrow$

即使 ε, μ, σ 都与 ω 无关，导体中的波也有色散效应

➤ 复波矢的其他影响：

(1) 电场一般不再与传播方向 β 垂直：

$$(\beta + i\alpha) \cdot E = 0$$

金属内部的场往往不是纯横波！

实际上电场 E 也是复数 $E = E_r + iE_i$

$$\beta \cdot E_r - \alpha \cdot E_i = 0$$

$$\beta \cdot E_i + \alpha \cdot E_r = 0$$

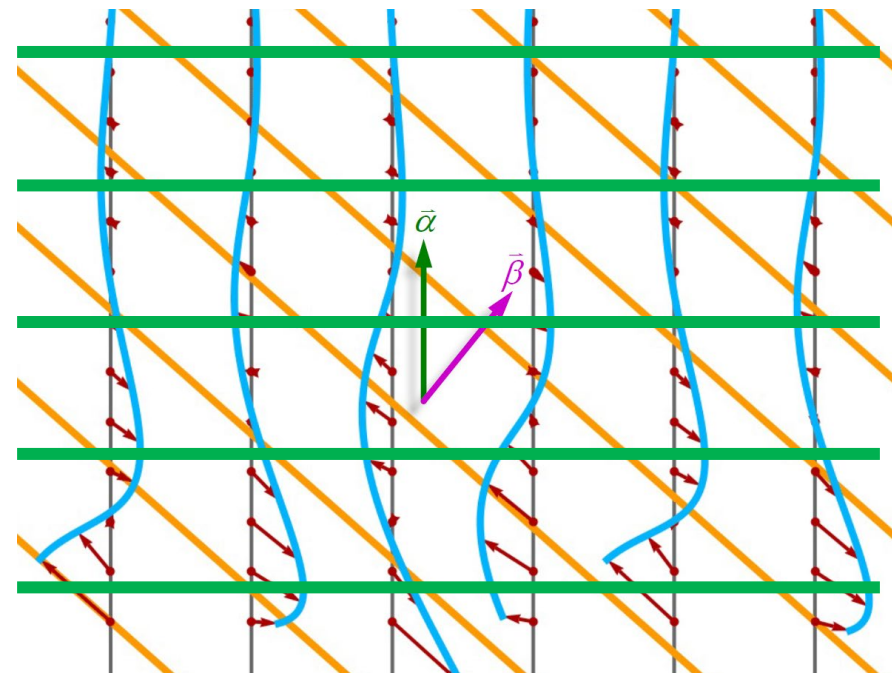
➤ 特例： β 与 α 平行时，还是横波

➤ $k \cdot E = 0$ ($\nabla \cdot E = 0$) 只保证无源，不保证横波

➤ 说它是横波条件，前提是 k 为实矢量！

➤ 电磁波边界条件要求 $k_{\parallel 1} = k_{\parallel 2}$

➤ 电磁波从空气入射进导体，空气一侧 $k_{\parallel 1}$ 必然实数 $\rightarrow k_{\parallel 2}$ 没有虚部
 $\rightarrow$ 此时 α 必然垂直导体表面衰减！



绿线：等振幅面 ($\perp \alpha$)；黄线：等相位面 ($\perp \beta$)

二者不重合，称为非均匀波

光学中的隐失波（倏逝波）也是一种非均匀波

其等相面与等幅面甚至是正交的！



补遗2：导体中的电磁波

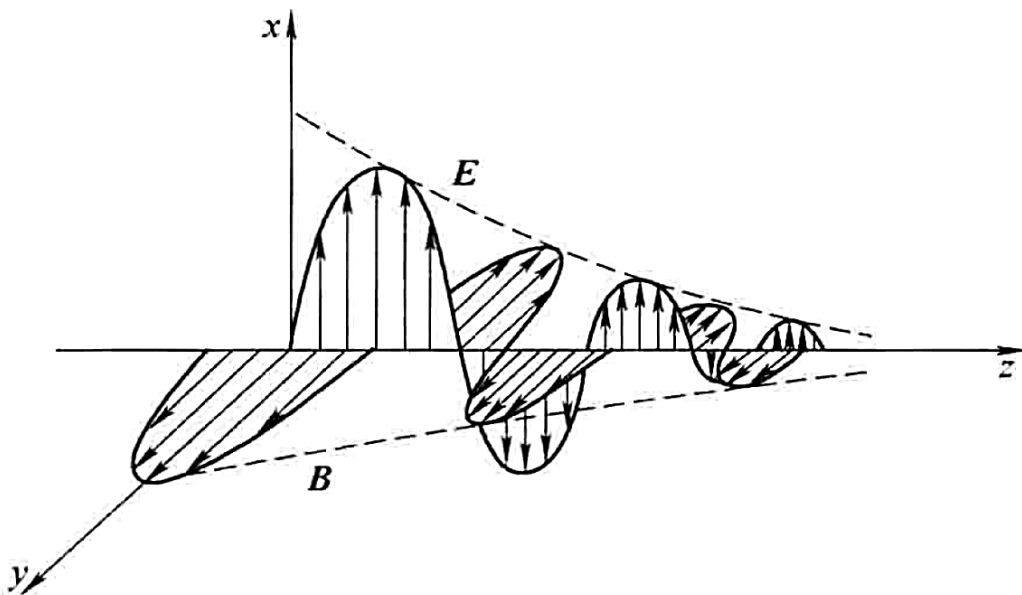
➤ 复波矢的其他影响：

(2) 电场与磁场不再同相位

$$\vec{H} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\omega\mu} = \frac{(\vec{\beta} + i\vec{\alpha}) \times \vec{E}}{\omega\mu}$$

由于 $\vec{k}$ 是复矢量，导体中 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 不再同相。

➤ 之前之所以同相位，也是源于是实矢量叉乘不会带来新的相因子。现在不是这样了。



➤ 趋肤效应 (skin effect)

➤ 看到一个指数衰减因子就可以定义相应的**特征衰减长度**、**特征衰减时间**

➤ 不加证明地给出结果：

良导体近似 ($\sigma/\omega\epsilon_0 \gg 1$) 下，其解为

$$\alpha \approx \beta_z \approx \sqrt{\frac{\omega\mu_0\sigma}{2}} \Rightarrow \tan \theta_2 = \frac{\beta_x}{\beta_z} \approx \sqrt{\frac{2\omega\epsilon_0}{\sigma}} \sin \theta_1 \ll 1$$

● 良导体近似下，折射波几乎沿着法向传播。

● 良导体中波矢实部和虚部几乎相同，电磁波的相速度 $\ll c$ 。

➤ 特征衰减长度（衰减到 $1/e$ ）称为**趋肤深度**

$$d = \sqrt{\frac{2}{\mu\sigma\omega}} = \frac{1}{\alpha} \quad \text{弱磁性材料可取 } \mu_r \approx 1$$

➤ **良导体里容不下高频电磁波，频率越高，能穿透的深度越浅！**

➤ 感兴趣可参考《电动力学导论》第九章





课程总结

What we've learnt in this semester:

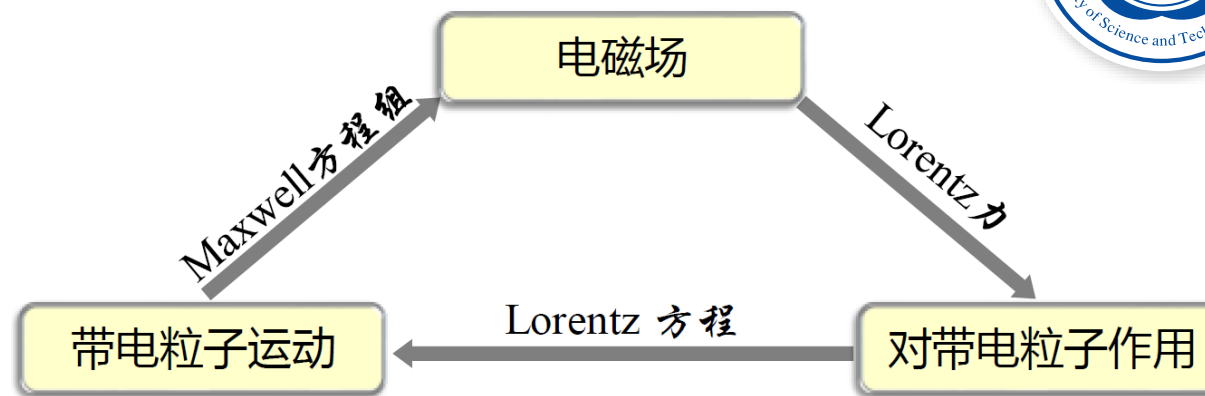


数学基础：矢量分析

静止、稳恒
场源产生的场：
静电场
静磁场
稳恒电流场

变化的场怎样
互相激发：
电磁感应
位移电流

形成完备理论：
$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$
$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$
$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$



Maxwell 方程组

Lorentz 力

Lorentz 方程

描述粒子、电磁场体系的
完整、自洽的动力学方程

带电粒子—电磁场体系的动力学演化全貌

Electromagnetism: A General Review and Beyond



实验规律：库仑定律，B-S定律

物理观点：近距作用 → 场

场的描述和研究 → 矢量分析，电磁势

衍生出的两个实验问题：

Q1：场与物质相互作用？

→ 导体、电磁介质

→ 材料的三面 $\sigma, \mu, \varepsilon (R, L, C)$

Q2：电磁现象有无关联？

→ ρ 是电场的源， $\partial_t B$ 也是电场的源

→ J 是磁场的源， $\partial_t E$ 也是磁场的源

Maxwell总结推广：断言电磁场的一般组成

$E = -\nabla\varphi - \partial_t A, B = \nabla \times A$ 由静到动的一般理论

→ 这套电磁学体系，

以Maxwell方程组的获得作为顶峰

对比力学课：**运动学、动力学、守恒量、...?**

新的问题：Maxwell方程组告诉我们什么？

之前零碎研究过的话题：场源可以激发场、变化的场可以激发场、电磁场中带电粒子运动 → **电磁场与带电粒子 (ρ, J) 一体!**

→ **Maxwell 方程组, Lorentz力, 牛顿第二定律** ——

它们合起来构筑了这一完整体系的**动力学基础**

→ 动力学，即系统**为何、如何演化** —— **守恒量: E, p, L (物质性)**

不妨边求解边回答这些问题 —— 但如何求解？

(1) PDE不支持一般通解 → **近似、简化、极限分析!**

(2) 最简单的情形：**稳态** → 静电场、静磁场

(3) 最简单的时变：**变场** → $\partial_t B, \partial_t E$ 涡旋电场、位移电流

(4) 稍微复杂一点？**场源也可以变化?**

→ 不妨做**截断近似**，源影响场，但场不影响源!

→ 指定怎样变化的源？Fourier分析 → 谐振电流

→ **辐射**相比静态的区别：光速有限计入**推迟**

→ 小场源等**尺度近似**

(5) 完全的闭环演化？**计算电磁学数值仿真** → BPM, FDTD方法

(6) 研究透彻了？... 好像还有 ∇, ∂_t → **闵可夫斯基时空**是电磁场的舞台

→ 与生俱来的**洛伦兹协变性**，自然应以四维形式表示出

→ 时空的观点下电磁理论焕发新生 (经典与量子场论)

What we've missed in this semester:

27春《电动力学》，4学分



数学基础：矢量分析

数学基础：张量分析初步

静止、稳恒
场源产生的场：

静电场

静磁场

稳恒电流场

为什么cos型面电荷、sin型面电流会产生均匀+偶极子场？

——分离变量法

对点电荷摆放的电像、磁像，是否有可能推广到一般情形？

——格林函数方法

电磁多极展开是否有更丰富的含义？

磁标势、磁荷法类比的详细操作流程？

变化的场怎样
互相激发：

电磁感应

位移电流

除去稳恒源、交变场激发电磁场，交变源怎样激发电磁场？

——电磁辐射

考虑到光速有限大，此时只是静态场分布的“逐帧动画”吗？

——推迟势

进一步计入场对源的影响反馈，如何求解一般电磁场问题？

——计算电磁学，BPM，FDTD

形成完备理论：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

A new start!

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

既然Maxwell电磁理论天然与相对论兼容，这些方程为什么没有明显的协变性质？

——四维时空协变的Maxwell方程组

电磁波在非真空环境下有何行为？又有哪些应用？

The game starts here !



- **凝聚态物理**：固体的**导电性、磁性和介观输运**，本质上由电子与晶格的电磁相互作用决定。
- **经典与量子光学**：光的**折射、干涉、衍射**，**激光**的产生和**光子的量子行为**，都源于麦克斯韦方程组及其量子化。
- **理论物理**：电磁相互作用是**第一个规范相互作用**，它为弱电统一理论和量子色动力学提供了范本。
- **天体物理与宇宙学**：从**恒星辐射**到**宇宙微波背景**，宇宙中绝大部分信息通过**电磁波**传来，**同步辐射、磁重联**等过程是理解天体的关键。
- **原子分子物理**：利用激光和电磁场可以**冷却、捕获和操控原子**，实现精密测量和人工规范场。
- **等离子体物理**：等离子体中的**波动、不稳定性、磁约束聚变**等现象，都离不开带电粒子与电磁场的相互作用。

你正在阅读这段文字的屏幕上，每一个像素的点亮、每一个晶体管的开关、每一根电路导线中的电流、乃至光线从屏幕到你眼中的传播……从宏观到微观，无一不是电磁学定律在精准、无声、自洽地运行着。

- **《电磁学》课程内容**：电磁场是实在的动力学对象，其本身可以携带能量、动量、角动量，并与带电粒子相互作用，随时间和空间不断演化。

➤ **电磁场的故事这一学期还没有讲完，请大家明年春天自己讲好后半部分故事！**

To be continued...



考 情 分 析

近两年考情分析



题号	题目类型	2024年 (H)	2025年 (H)
1	解答题	同轴电缆 (分区介质问题) 求场量、磁能、自感	静磁场基本构型
2	解答题	带电粒子在磁场中运动	分区介质问题, 求场量
3	解答题	互感; 电磁感应	同轴电缆求场量、自感 电磁感应
4	解答题	静磁场基本构型 轴对称磁场的分析	位移电流; 对称性求磁场 电磁场的能量与能流
5	解答题	均匀磁化球 (磁偶极子) 偶极子的力与能	自感、互感 磁路定理、静磁能求静磁力
6	解答题	电磁感应、位移电流 电磁场的能量与能流	平面电磁波的性质

近两年考情分析

必然会出的题目：

- 分区介质问题求场量、能量、自感
- 涡旋电场分布
- 位移电流分布
- 基本构型的自感或互感
- 求解静磁场分布
- 电磁场的能量与能流
- 求磁力，直接法/磁能法/偶极子不确定

分值大约在60-75分

通常出在公共题

注意：公共题不一定绝对简单

考场上不要猜哪道是公共题，没有意义

其他考点：

- 希望冲击卷面90+的话至少确保复习提纲上的任何一个知识点都清楚基本原理
- 交流电在24年及之前明确不在考纲；考的话以本班讲义为准，不建议考前做各种奇怪的交流电路分析，重点掌握基本的复阻抗求解
- 相比24年新增内容：**磁矢势、相对论变换**；从考试命题的角度讲反而是热点；没有明确强调非重点或不考的班级应重视
- 自命题部分请仔细回忆**本班老师上课反复强调的不超纲私货**，以及**PPT暗示**想考的内容
- **请注意本班是否有简答和论述题，有的话多写字，不要回答过于简略，会扣分**





请参考课程群内如下文件：

- **24年H, 25年H试题参考答案**
- **Exercises 03,04 参考解答**
- **17,18,21年公共题官方解答**



结 语

Acknowledgements



26年课前交流

yftong, 2026年5月17日

➤ 交流课程定位：

(1) **关照大家个性。** 第一遍学的同学和第三遍学的同学不一样，争取综合照顾，大家各取所需。避免peer pressure，重要的是摘那些稍微跳一跳能够到的果子，而非一味追求偏难怪奇的知识。

(2) **尊重课程规律。** 课程应当理解的最小交集范围内的知识无商量余地均应当掌握。会说明每部分知识对大家的要求。

(3) **传递经验见解。** 对后续课程和学习的一些观点和思考。欢迎课下交流。

➤ **参考书的两种看法：** 跟定一本书到底 or 各取所长。二者均可。

➤ 成体系课程的建议：

(1) **关注物理图象。** 用自己的话把知识讲出来，并能做恰当形象的类比。不宜硬背公式。

(2) **杀鸡可用牛刀。** 基本概念想不明白的时候找一个存在矛盾的最简单体系思考，彻底搞明白了再应用于复杂问题。

➤ 关于AI的一点思考：

(1) 什么是AI不能替代的技能

(2) 面对AI发展采用怎样的学习模式

(3) 善于利用AI工具，避免低效手工劳作

(4) 在与AI交互的过程中增强判断力

感谢大家半学期以来坚持参与和包容！

欢迎大家结课后随时提出批评建议，指导27年、28年开课。
讲义材料如需外传或改编，请注明哪些地方有误或不够严谨，
以免误导他人。

➤ **课程性质：** 非功利（知识学习与物理能力）、功利（解题方法与应试技巧）各半。

Acknowledgements



- ◆ I wish to express sincere gratitude to **Mr. Guanyu Li, Mr. Xinyao Cheng, Mr. Yuchen Zhang and Mr. Hanwen Shi** for their invaluable comments and generous assistance in the writing and revision of the course materials.
- ◆ Genuine thanks are due to **Mr. Che Pan, Mr. Changhao Min, Mr. Chenwei Zhang, Mr. Dingkai Zhang and Ms. Yuqi Cao** for the insightful exchanges regarding the overall course design, as well as for their moral support.
- ◆ Special acknowledgement is reserved for my electrodynamics teacher **Prof. Haijun Pan**, whose teaching has profoundly shaped and advanced my understanding of this subject. My thanks also go to my teacher in electromagnetism(H), **Prof. Bangjiao Ye**.
- ◆ I am deeply grateful to my first electromagnetism instructor, **Mr. Yuhang Qiu**, whose indispensable guidance has helped me overcome significant difficulties in my early study of the course.
- ◆ I also owe a debt of gratitude to **Ms. Fangyi Zhao, Ms. Zhuolin Wu, Mr. Hongsen Luo and Mr. Houde Li** for participating in this seminar in 2026 spring. Our discussions were immensely perceptive and enabled me to make significant refinements to the course design.
- ◆ Finally, **I extend my sincere appreciation to all of you for your engagement and contributions throughout the semester**. Should any questions arise hereafter, please feel free to contact me via QQ or email at yftong@mail.ustc.edu.cn.

关于大学学习与生活

- 在各方面广泛找别人问建议。你得到的结果可能是互相矛盾的，慎重思考，然后选一个最符合你内心想法的坚定去做。建议只是建议，不要当成命令。什么建议最有用只有自己最清楚，决不是提建议者的身份决定的。
- 大学贵自学与拓展，处理好听课与自修的关系。只听课上内容，只学考试范围，用最少的精力得最高的分数，有时候就像抄近路登山，也许你是最快登顶的，但是沿途的风景也必然错过不少。机器学习才需要最优化算法，人学习可能走走弯路更有意义。
- 学得多，学得快，学得早，学得好，这是几个正交的维度，没什么必然联系。有些说法只是评价，而不是表扬或批评。不要让高中的应试教育理论告诉你什么是好的，什么是值得追求的：因为从大学开始纸笔考试会越来越少，那套理论会越来越不中用。
- 保持对知识的敬畏。学习能感到乐趣最好，短期着急用拿来学习也不差，但最好是拿来提升自我而不是打压别人。学会了没什么了不起，学不会也没什么大不了。学为己，不需为人。
- 平衡好每门课程和研学经历的整体与局部。培养更好的科研品味，尝试了解自己学的东西是如何产生的，将要作何用处；听报告读文献想一想他做出来的核心亮点是什么，还可以做点什么。关注细节很重要，但只会关注细节就陷入琐碎之中看不清全局；掌握核心思想很重要，但好高骛远鄙弃技术细节很难做出务实的研究。
- 学习很重要，但绝不是最重要的。人格修养、身心健康、人际情谊值得排在大学生活的最前面。一个人的灵魂和生命力是宝贵的，不要轻易卖掉这些东西。先学为人，后学治学。
- 自己摸索怎样度过科大的生活，不要让科大告诉你该过怎样的生活。用外在的规训驯服和麻痹自己很容易，正视自己的内心修炼自我很难。但是“难”还不足以成为放弃追求更好自我的原因。
- 不要把定义自己意义和价值的权利交给别人，或者交给 GPA 评价体系。大学四年只学会了看着成绩单洗澡是一件很悲哀的事情。吸收科大的精华，摒弃科大的糟粕。
- 写在最后：在大学四年尝试培养自己成为精神丰盈、人格独立的个体，拥有一个相对稳定且自洽的内核，对周围事物与学习形成自己的观念、理解，尊重包容他人的合理建议并能友好交流、相互学习，有青年人的锐气但收敛了不成熟的浮躁与狂妄，为成为终身学习者、科研工作者留下值得回忆的印迹。



祝期末考试顺利、暑假快乐！

电磁学 A 交流课至此结束
谢谢各位！

2026-07-02